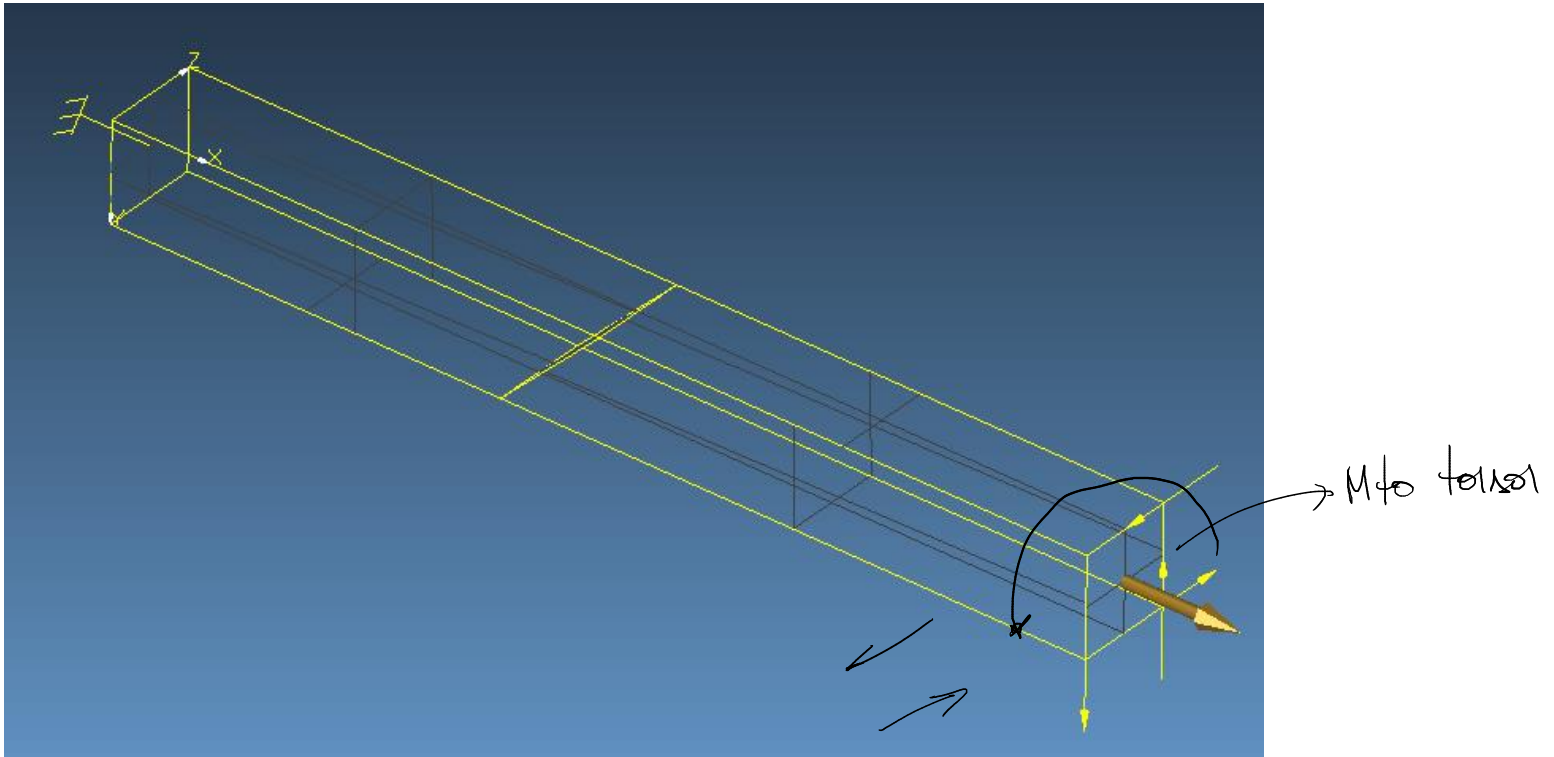


Ejemplo

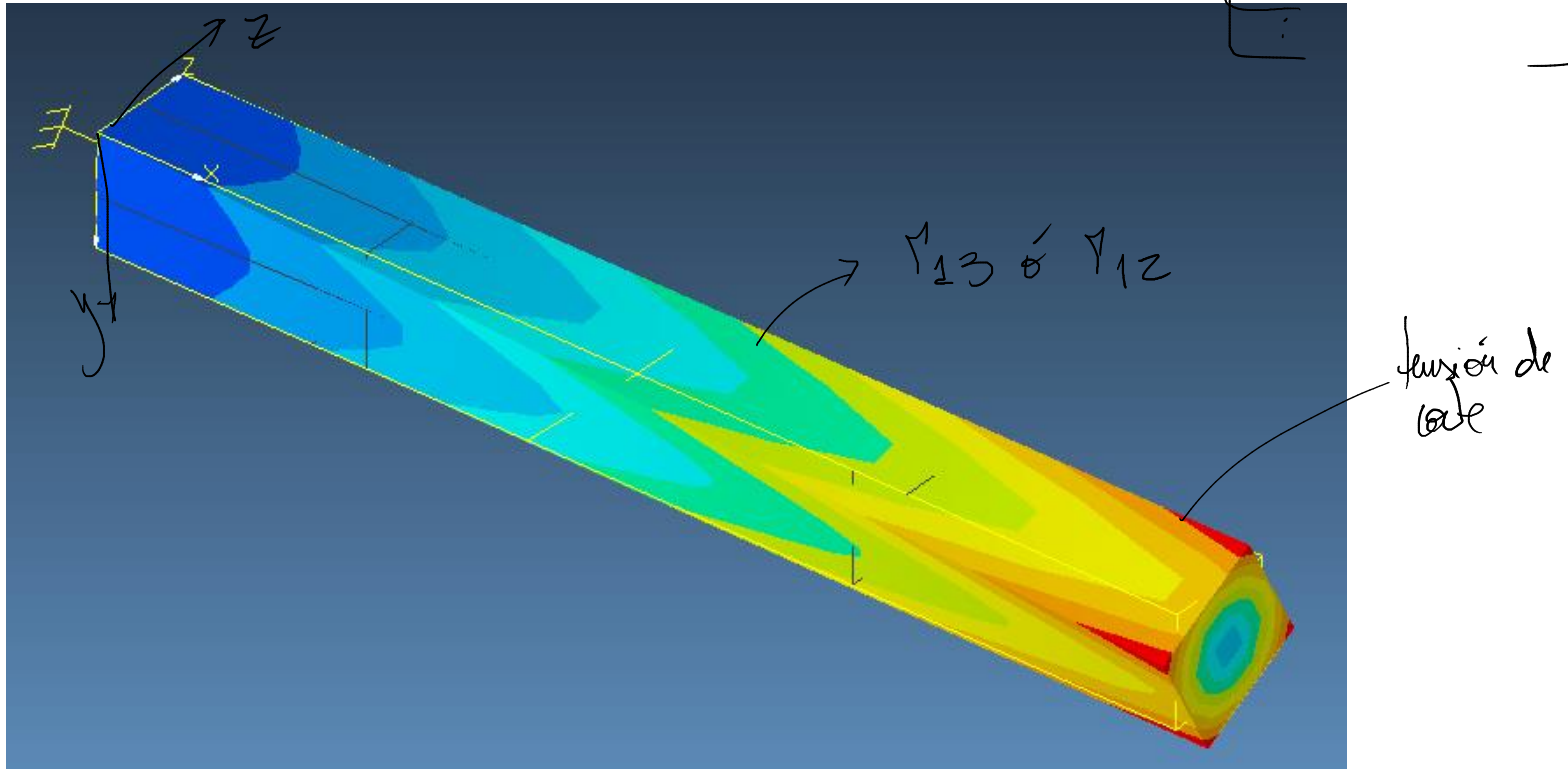
- Sea un cuerpo prismático empotrado en un extremo y con cargas en el otro:



Ejemplo

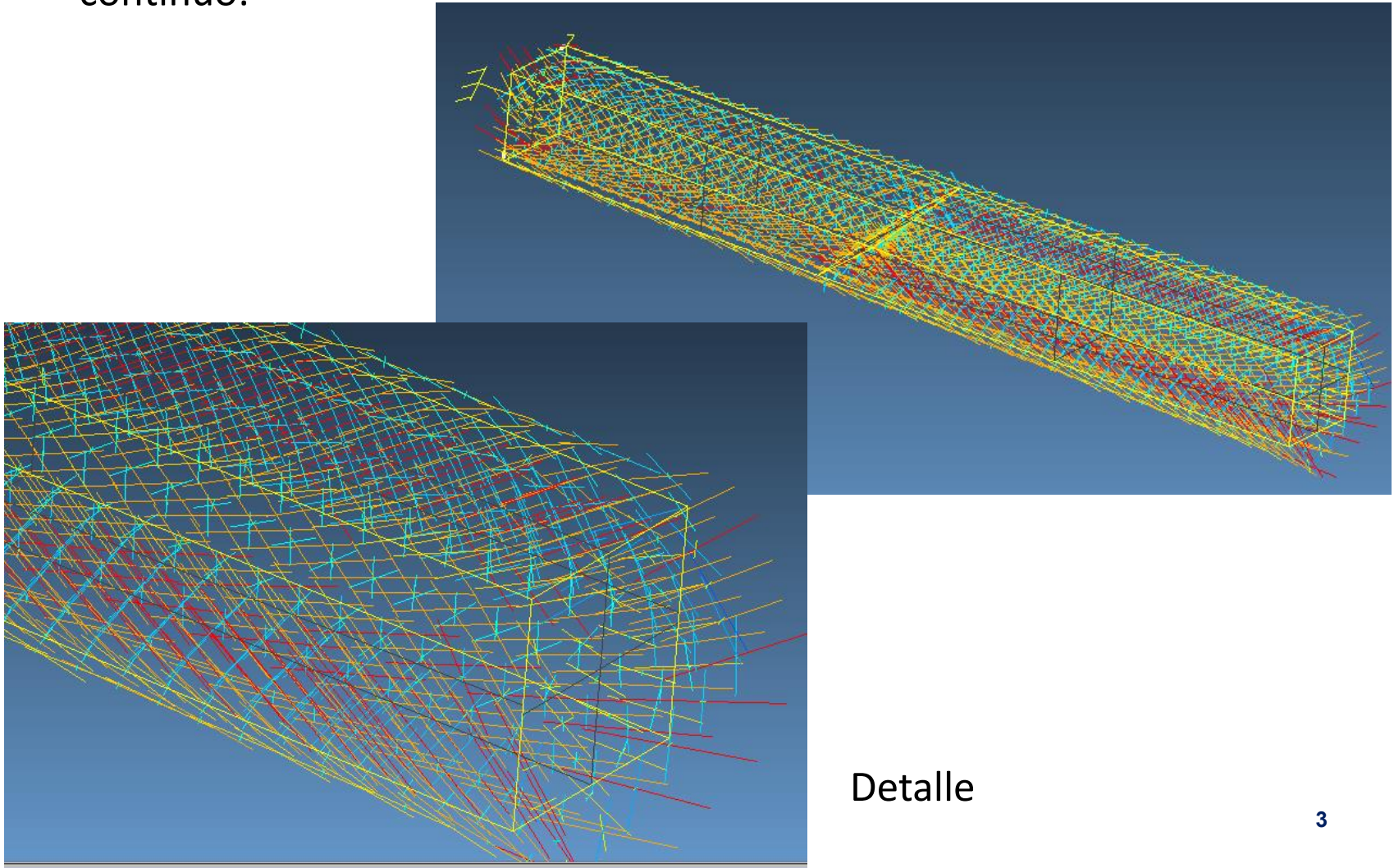
- Bajo acción de la carga axial y el momento actuante, el cuerpo se deforma:

$$\underline{\underline{\epsilon}}(x) = \begin{bmatrix} \epsilon_{11}(x) & \gamma_{12}(x) & \gamma_{13}(x) \\ \gamma_{21}(x) & \dots & \dots \\ \vdots & & \end{bmatrix}$$



Ejemplo

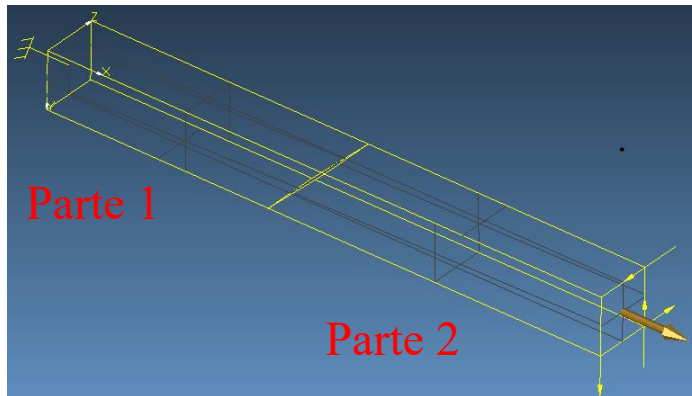
- En el interior del cuerpo, en cada punto se genera un estado de tensiones que es el que hace que se mantenga la cohesión del continuo:



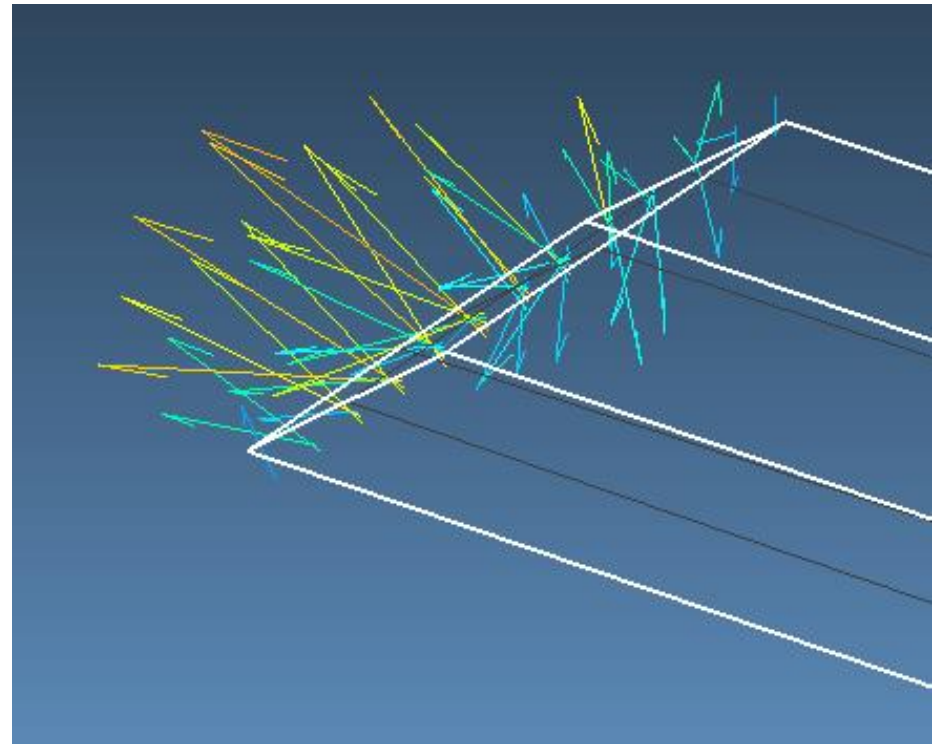
Detalle

Ejemplo

- Haciendo un corte, podremos ver los vectores de tensión correspondientes:

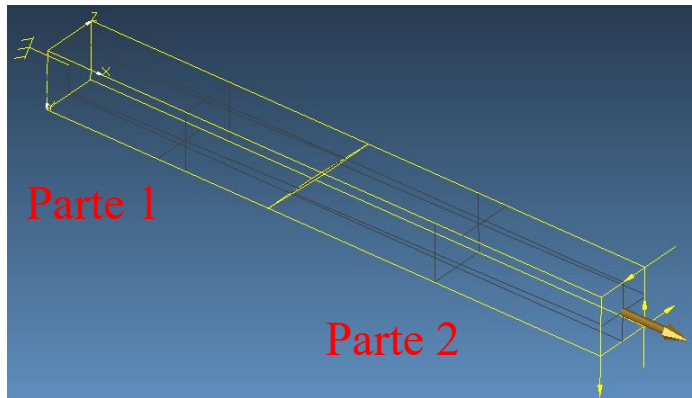


Vectores de tensión que ejerce la parte 1 sobre la parte 2



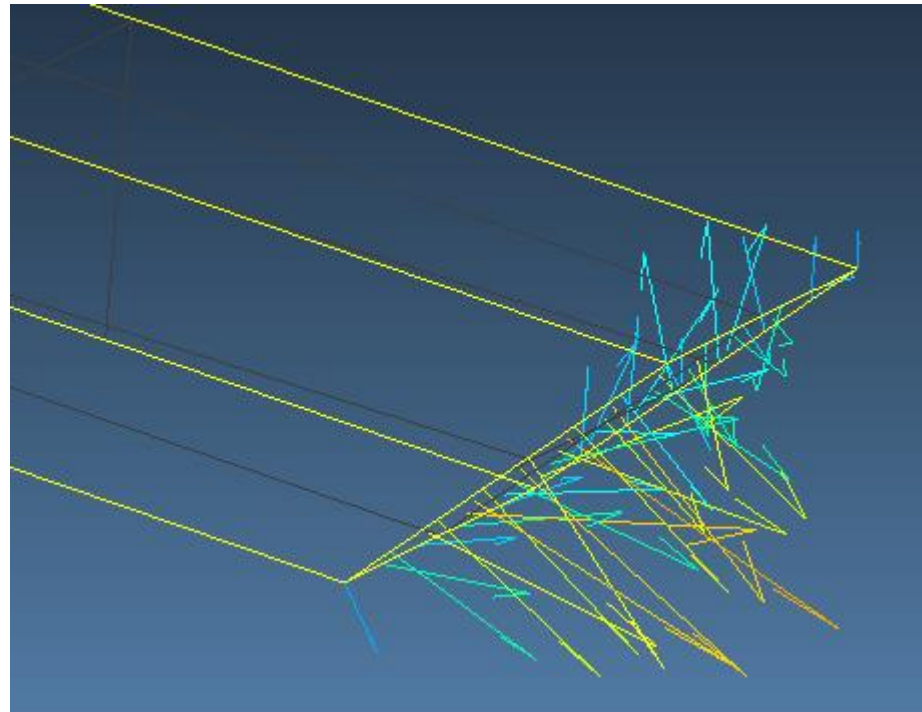
Ejemplo

- Haciendo un corte, podremos ver los vectores de tensión correspondientes:



Vectores de tensión que ejerce la parte 2 sobre la parte 1.

Vemos que son iguales y de sentido opuesto a los que ejerce la parte 1 sobre la parte 2 (salvo error numérico del cálculo).



Ejemplo

- En el empotramiento, encontramos los vectores de tensión que ejerce el empotramiento sobre la parte 1 (“reacciones”).

